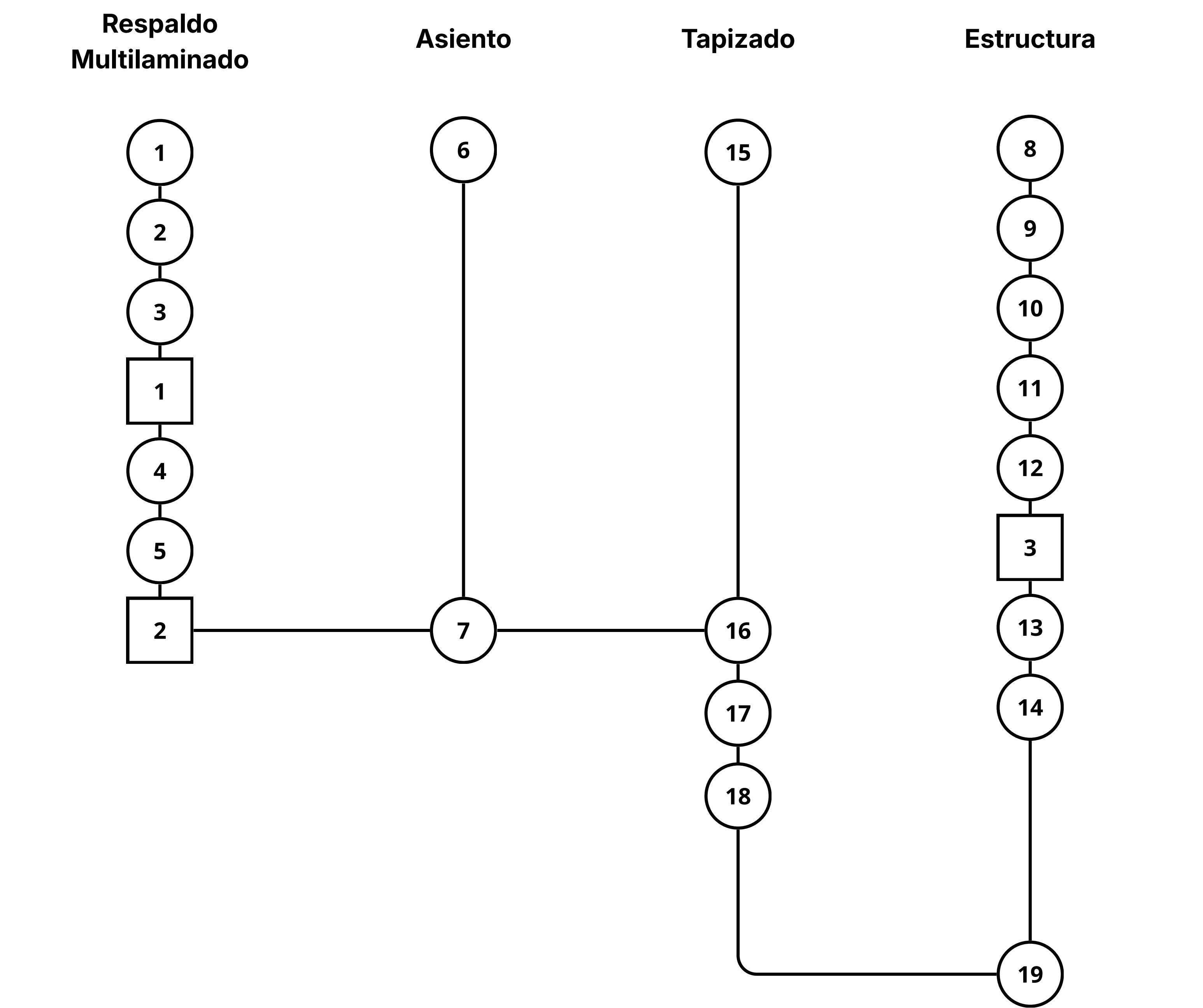


# Cursograma Sinoptico



- Op. 1: Aplicar adhesivo a laminas y alternar veta/contraveta
- Op. 2: Prensado, en prensa hidraulica
- Op. 3: Curvado en prensa de alta frecuencia
- Insp. 1: Control de adherencia y geometrica curvada
- Op. 4: Mecanizado en brazo de 6 ejes
- Op. 5: Lijado fino
- Insp 2: Control superficial
- Op. 6: Mecanizado de asiento
- Op. 7: Union respaldo/asiento
- Op. 8: Corte en sierra
- Op. 9: Cepillado
- Op. 10: Mecanizado en brazo de 6 ejes
- Op. 11: Lijado
- Op. 12: Armado y encolado
- Insp 3: Control
- Op. 13: Lijado fino
- Op. 14: Aplicado de laca/pintura
- Op. 15: Corte lase de tela
- Op. 16: Aplicacion de espuma en bordes de asiento y respaldo
- Op. 17: Colocacion de funda en respadlo
- Op. 18: Relleno de asiento en funda y colocación
- Op. 19: Union de estructura con asiento/respaldo

# Cursograma Analítico

| Nº. | Simbolo | Actividad                        | Distancia m. | Tiempo min. | Hallazgo                                                                                                                                | Posible mejora                                                                                                        |
|-----|---------|----------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº. | Simbolo | Actividad                        | Distancia m  | Tiempo min  | Hallazgo                                                                                                                                | Posible mejora                                                                                                        |
| 1   | ▽       | Almacenamiento de multilaminados |              |             | Se requiere disponer de stock de madera proveniente de Misiones. El almacenamiento forma parte de la dinámica productiva.               | Definir un sector de almacenamiento próximo al inicio del proceso y organizar el material según orden de utilización. |
| 2   | →       | Traslado hacia preparacion       |              |             | La bitacora señala recorridos internos redundantes dentro de la planta.                                                                 | Reducir recorridos reorganizando los sectores según la secuencia del proceso..                                        |
| 3   | ○       | Preparacion de capas             |              |             | El proceso utiliza multilaminados con alternancia de orientación de las vetas..                                                         | Incorporar una referencia visual o guía que facilite la correcta orientación y reduzca posibles errores.              |
| 4   | ○       | Aplicacion de adhesivo           |              |             | Se utiliza adhesivo para conformar el multilaminado..                                                                                   | Estandarizar la preparación y aplicación mediante una instrucción de trabajo.                                         |
| 5   | ○       | Armado de paquete                |              |             | Se conforma el conjunto de capas que posteriormente será prensado.                                                                      | Disponer los materiales y herramientas próximos al puesto para reducir movimientos innecesarios.                      |
| 6   | →       | Traslado hacia prensa            |              |             | La distribución actual genera desplazamientos internos que fueron identificados como una problemática en la bitacora.                   | Acercar el área de preparación a la prensa o reorganizar el flujo para disminuir el traslado.                         |
| 7   | ○       | Prensado de alta frecuencia      |              |             | Se utiliza prensado de alta frecuencia para obtener la geometría curva. El proceso informado contempla aproximadamente 3 min de curado. | Mantener la operación y organizar el abastecimiento de la prensa para evitar tiempos improductivos entre piezas.      |
| 8   | ○       | Enfriamiento                     |              |             | Se informa un tiempo aproximado de 1,5 min de enfriamiento posterior al prensado.                                                       | Analizar si el área de enfriamiento puede integrarse al sector de prensado para evitar traslados innecesarios.        |
| 9   | →       | Traslado hacia mecanizado        |              |             | El componente debe trasladarse hacia la etapa de mecanizado. La circulación interna es uno de los aspectos a revisar.                   | Reordenar los puestos para generar un recorrido más lineal.                                                           |
| 10  | ○       | Mecanizado                       |              |             | Se utiliza maquinaria de mecanizado/robot de 6 ejes para obtener la geometría de la pieza.                                              | Mantener la operación y mejorar la continuidad del flujo entre prensado y mecanizado.                                 |
| 11  | →       | Traslado hacia perforado         |              |             | La bitacora identifica el perforado manual como un punto que puede generar un cuello de botella. .                                      | Ubicar el puesto de perforado próximo al mecanizado y preparar previamente las piezas                                 |
| 12  | ○       | Perforado                        |              |             | El perforado manual aparece como una operación que limita el flujo y depende de la intervención del operario.                           | Incorporar una plantilla o dispositivo de posicionamiento y documentar el método de trabajo.                          |
| 13  | □       | Control de pieza                 |              |             | Se requiere verificar que la pieza obtenida sea apta para continuar hacia las etapas posteriores.                                       | Integrar controles simples al puesto de trabajo y establecer criterios visuales de aceptación.                        |
| 14  | →       | Traslado a siguiente capa        |              |             | Se requiere verificar que la pieza obtenida sea apta para continuar hacia las etapas posteriores.                                       | Integrar controles simples al puesto de trabajo y establecer criterios visuales de aceptación.                        |
| 15  | ○       | Tapizado / preparacion           |              |             | Se prepara la pieza antes de incorporar el tapizado.                                                                                    | Estandarizar la secuencia de preparación mediante una instrucción visual.                                             |
| 16  | ○       | Terminacion                      |              |             | La empresa utiliza laca poliuretánica como terminación.                                                                                 | Organizar el puesto y los materiales según la secuencia de aplicaciones.                                              |

# Matriz de diagnostico

| Problema observado                              | Evidencia                                               | Tipo de desperdicio/ dificultad | Pregunta critica                                            | Propuesta ECRS           | Impacto esperado                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Recorridos internos innecesarios                | La bitacora identifica problemas de circulacion interna | Transporte / layout             | ¿Podrian las operaciones consecutivas ubicarse mas cerca?   | Reordenar layout         | Menor distancia y tiempo de traslado |
| Dependencia de un operario para tareas criticas | Conocimiento concentrado en determinados trabajadores   | Factor humano                   | ¿Puede la tarea ser realizada por mas de una persona?       | Combinar + simplllificar | Mayor polivalencia                   |
| Perforado manual                                | Operacion no automatizada                               | Metodo                          | ¿Puede simplificarse mediante plantilla o dispositivo?      | Simplllificar            | Mayor repetibilidad                  |
| Mantenimiento de equipos                        | Se identificaron problemas tecnicos en maquinaria       | Espera / método                 | ¿Puede anticiparse el mantenimiento?                        | Simplllificar            | Menores interrupciones               |
| Desgaste durante lijado                         | Riesgo de afectar la chapa de 0,7 mm                    | Defecto                         | ¿Puede controlarse mejor el espesor durante la terminacion? | Simplllificar            | Menor descarte/retrabajo             |
| Polvo de madera                                 | Incomodidad asociada al ambiente de trabajo             | Seguridad                       | ¿Cómo puede reducirse la exposicion?                        | Simplllificar            | Mejor condicion del puesto           |